



CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 5
OBRAS CIVILES SILOS
PLANTA DE ETANOL ALCOENERGY



PERIODO DE MEDICION DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026

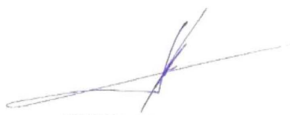
Ítem	Descripción	Und	Qty	Unitario	Total Item	Porcentajes (%)			Montos (Gs.)			% Avance de obra
						Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	
1	Servicios Preliminares	und	1		241.080.000	44,84%	22,42%	67,26%	170.898.000	43.995.000	214.893.000	67,26%
1.1	Replanteo General de la obra	gl	1	26.250.000	26.250.000	100%	0%	100,00%	26.250.000	0	26.250.000	
1.2	Fletes varios	gl	1	21.000.000	21.000.000	85%	10%	95,00%	17.850.000	2.100.000	19.950.000	
1.3	Alimentação de Equipe	gl	1	120.960.000	120.960.000	60%	25%	85,00%	72.576.000	30.240.000	102.816.000	
1.4	Viaticos	gl	1	31.500.000	31.500.000	60%	25%	85,00%	18.900.000	7.875.000	26.775.000	
1.5	Seguro Privado de Equipa	gl	1	15.120.000	15.120.000	60%	25%	85,00%	9.072.000	3.780.000	12.852.000	
1.6	Mobilizacion de Cantero	gl	1	26.250.000	26.250.000	100%	0%	100,00%	26.250.000	0	26.250.000	
2	Base de Silo Ø18m - Silo SA1	und	1		764.719.097	36,00%	4,21%	40,21%	693.170.432	32.229.393	725.399.825	94,86%
2.1	Fundaciones para Silo: YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	und					0%		0		0	
2.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	57.750.000	57.750.000	100%	0%	100,00%	57.750.000	0	57.750.000	
2.3	Viga Anillo 45x95cm en hormigon armado	m	60	1.791.896	107.513.738	100%	0%	100,00%	107.513.738	0	107.513.738	
2.4	Canaleta distribuição	m	15	1.163.279	17.449.182	100%	0%	100,00%	17.449.182	0	17.449.182	
2.5	Canaleta aeração (PRE MOLDEADA) in situ	m	66	1.401.705	92.512.537	100%	0%	100,00%	92.512.537	0	92.512.537	
2.6	Tunel 2,00x2,00 de seccion libre;	m	25	7.437.725	185.943.137	100%	0%	100,00%	185.943.137	0	185.943.137	
2.7	Piso inferior en hormigon armado esp. 18cm, malla de Ø12mm c/20cm y Ø6mm c/30cm, con refuerzo encima de los pilotes "capitel"	m2	251	502.121	126.032.250	100%	0%	100,00%	126.032.250	0	126.032.250	
2.8	Piso superior en Hormigon armado esp. 10cm;	m2	200	315.210	63.042.043	100%	0%	100,00%	63.042.043	0	63.042.043	
2.9	Llenamiento entre canaletas con triturada compactada;	gl	1	32.459.670	32.459.670	100%	0%	100,00%	32.459.670	0	32.459.670	
2.10	Cuellos para Descarga	und	5	2.093.575	10.467.875	100%	0%	100,00%	10.467.875	0	10.467.875	
2.11	Calzada Alrededor	m2	150	177.693	26.653.876	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.12	Cargamento de Nichos con Grautin	und	40	700.735	28.029.393	0%	100%	100,00%	0	28.029.393	28.029.393	
2.13	Servicios Generales	und	1	4.200.000	4.200.000	0%	100%	100,00%	0	4.200.000	4.200.000	
2.14	Base Ventilador	und	2	5.182.698	10.365.396	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.15	Tapa de Pozo Respiro	und	1	2.300.000	2.300.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3	Base de Silo Ø18m - Silo SA2	und	1		994.171.325	41,12%	0,00%	41,12%	922.622.660	0	922.622.660	92,80%

3.1	Fundaciones para Silo: - Anillo con 40 pilotes excavados Ø40cm x 8m con 8 Ø 10mm c=600cm; - Canaletas con 40 pilotes excavados Ø30cm x 8m con 7 Ø 8mm c=600cm; - Tunel con 14 pilotes excavados Ø30cm x 6m con 7 Ø 8mm c=600;	und	1	287.202.228	287.202.228	100%	0%	100,00%	287.202.228	0	287.202.228	
3.2	Viga Anillo 45x95cm en hormigon armado	m	60	1.791.896	107.513.738	100%	0%	100,00%	107.513.738	0	107.513.738	
3.3	Canaleta distribuição	m	15	1.163.279	17.449.182	100%	0%	100,00%	17.449.182	0	17.449.182	
3.4	Canaleta aeração PRE MOLDEADA	m	66	1.401.705	92.512.537	100%	0%	100,00%	92.512.537	0	92.512.537	
3.5	Tunel 2,00x2,00 de seccion libre;	m	25	7.437.725	185.943.137	100%	0%	100,00%	185.943.137	0	185.943.137	
3.6	Piso inferior en hormigon armado esp. 18cm, malla de Ø12mm c/20cm y Ø6mm c/30cm, con refuerzo encima de los pilotes "capitel"	m2	251	502.121	126.032.250	100%	0%	100,00%	126.032.250	0	126.032.250	
3.7	Piso superior en Hormigon armado esp. 10cm;	m2	200	315.210	63.042.043	100%	0%	100,00%	63.042.043	0	63.042.043	
3.8	Llenamiento entre canaletas con triturada compactada;	gl	1	32.459.670	32.459.670	100%	0%	100,00%	32.459.670	0	32.459.670	
3.9	Cuellos para Descarga	und	5	2.093.575	10.467.875	100%	0%	100,00%	10.467.875	0	10.467.875	
3.10	Calzada Alrededor	m2	150	177.693	26.653.876	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.11	Cargamento de nichos de anclaje con grautin	und	40	700.735	28.029.393	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.12	Servicios Generales	und	1	4.200.000	4.200.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.13	Base Ventilador	und	2	5.182.698	10.365.396	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.14	Tapa de Pozo Respiro	und	1	2.300.000	2.300.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
4	Base de Secadero y Hornalla CASP	und	1		116.771.250	79,45%	1,28%	80,73%	115.271.250	1.500.000	116.771.250	100,00%
4.1	Fundacion de Secadero con 10 pilotes Ø50x1000cm;YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	gl	1				0%		0		0	
4.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	17.250.000	17.250.000	100%	0%	100,00%	17.250.000	0	17.250.000	
4.3	Piso espesor 30cm en hormigon armado	m2	20	856.277	17.125.530	100%	0%	100,00%	17.125.530	0	17.125.530	
4.4	Viga Longarina 30x50cm c=20m	m	20	2.054.733	41.094.660	100%	0%	100,00%	41.094.660	0	41.094.660	
4.5	Viga Transversina 20x30cm c=6m	m	6	371.340	2.228.040	100%	0%	100,00%	2.228.040	0	2.228.040	
4.6	Columna 30x30x120cm	und	10	907.302	9.073.020	100%	0%	100,00%	9.073.020	0	9.073.020	
4.7	Base para Hornalla	gl	1	30.000.000	30.000.000	95%	5%	100,00%	28.500.000	1.500.000	30.000.000	
5	Techo Para Tolva, Tolva y Casa de Maquinas	und			2.425.201.216	0,00%	0,00%	0,00%	917.007.065	691.348.459	1.608.355.524	66,32%
5.1	Techo para tolva y volcador 21m, 6,50x36m, con:	und	1	737.691.216	737.691.216	10%	26%	35,45%		189.651.445	189.651.445	
5.1.1	Conjunto Bloco Pilarete	und	10	4.664.965	46.649.652	100%	0%	100,00%	46.649.652	0	46.649.652	
5.1.2	Estructura metalica techo y pared chapa 0,50mm	m2	900	529.290	476.361.000	46%	9,00%	55,00%	219.140.012	42.872.490	262.012.502	
5.1.3	Rufo desarrollo 40cm	m	150	270.000	40.500.000	0%	0,00%	0,00%	0	0	0	
5.1.4	Piso e=12cm - malla 6 c/15	m2	300	450.000	135.000.000	0%	100,00%	100,00%	0	135.000.000	135.000.000	
5.1.5	Pared de ladrillo aparente	m2	120	207.290	24.874.776	0%	20,00%	20,00%	0	4.974.955	4.974.955	
5.1.6	Viga cinta 10x10cm	m	60	76.430	4.585.788	0%	0,00%	0,00%	0	0	0	
5.1.7	Viga 10x20cm cadena	m	60	162.000	9.720.000	30%	70,00%	100,00%	2.916.000	6.804.000	9.720.000	
5.2	Base para volcador 21m	und	1	156.450.000	156.450.000	60%	35%	95,00%	93.870.000	54.757.500	148.627.500	
5.3	Tolva 5,00x10,00m con: Excavación, reatero, pisos en hormigon, fundaciones y tunel 2,00x2,00m libre	und	1	344.190.000	344.190.000	25%	25%	50,00%	86.047.500	86.047.500	172.095.000	

5.4	Casa de Maquinas con h=8,00 libre, 500m2, con: Columnas en Hormigon armado, 25x80cm con 2,00m; Estructura metalica techo y pared con chapa trapezio 0,50mm (n24) color natural; Pisos internos en hormigón armado espesor 10cm; Cierre lateral en ladrillo visto	und	1	771.820.000	771.820.000	0%	30%	29,83%		230.272.014	230.272.014	
5.4.1	Conjunto Bloco Pilarete	und	10	4.664.965	46.649.652	100%	0%	100,00%	46.649.652	0	46.649.652	
5.4.2	Estructura metalica techo y pared chapa 0,50mm	m2	900	567.211	510.489.784	36%	19,00%	55,00%	183.755.749	96.993.059	280.748.808	
5.4.3	Rufo desarrollo 40cm	m	150	270.000	40.500.000	0%	0,00%	0,00%	0	0	0	
5.4.4	Piso e=12cm - malla 6 c/15	m2	300	450.000	135.000.000	0%	90,00%	90,00%	0	121.500.000	121.500.000	
5.4.5	Pared de ladrillo aparente	m2	120	207.290	24.874.776	0%	20,00%	20,00%	0	4.974.955	4.974.955	
5.4.6	Viga cinta 10x10cm	m	60	76.430	4.585.788	0%	0,00%	0,00%	0	0	0	
5.4.7	Viga 10x20cm cadena	m	60	162.000	9.720.000	30%	70,00%	100,00%	2.916.000	6.804.000	9.720.000	
5.5	Pozo Tolva - 3,00x3,00m h=8,10m	und	1	105.400.000	105.400.000	10%	50%	60,00%	10.540.000	52.700.000	63.240.000	
5.6	Pozo Silo Almacenador - 5,00x4,00m h=4,70m	und	1	133.300.000	133.300.000	50%	50%	100,00%	66.650.000	66.650.000	133.300.000	
5.7	Pozo Silo Pulmon - 3,00x3,00m h=4,00m con casamata metalica	und	1	85.250.000	85.250.000	95%	0%	95,00%	80.987.500	0	80.987.500	
5.8	Pozo Silo Pulmon - 3,00x3,00m h=2,00m con casamata metalica	und	1	58.900.000	58.900.000	95%	0%	95,00%	55.955.000	0	55.955.000	
5.9	Base Prelimpieza	und	1	32.200.000	32.200.000	65%	35%	100,00%	20.930.000	11.270.000	32.200.000	
6	Base de Silo Ø9m - Silo Pulmon 1	und	1		102.353.556	89,01%	0,00%	89,01%	91.106.292	0	91.106.292	89,01%
6.1	Fundacion con 20 Pilotes Ø40x600cm excavadosYA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	gl	1				0%		0		0	
6.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	11.000.000	11.000.000	100%	0%	100,00%	11.000.000	0	11.000.000	
6.3	Viga Anillo 50x80cm	m	30	1.575.316	47.259.492	100%	0%	100,00%	47.259.492	0	47.259.492	
6.4	Piso espesor 10cm	m2	125	262.774	32.846.800	100%	0%	100,00%	32.846.800	0	32.846.800	
6.5	Cargamento de nichos de anclaje con grautin	gl	1	11.247.264	11.247.264	0%	0%	0,00%	0	0	0	
7	Base de Silo Ø9m - CASP - Silo Pulmon 2	und	1		102.353.556	28,62%	0,00%	28,62%	91.106.292	0	91.106.292	89,01%
7.1	Fundacion con 20 Pilotes Ø40x600cm excavadosYA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	gl	1				0%		0		0	
7.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	11.000.000	11.000.000	100%	0%	100,00%	11.000.000	0	11.000.000	
7.3	Viga Anillo 50x80cm	m	30	1.575.316	47.259.492	100%	0%	100,00%	47.259.492	0	47.259.492	
7.4	Piso espesor 10cm	m2	125	262.774	32.846.800	100%	0%	100,00%	32.846.800	0	32.846.800	
7.5	Cargamento de nichos de anclaje con grautin	gl	1	11.247.264	11.247.264	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8	Servicios Generales	und	1		213.100.000	0,00%	0,00%	0,00%	100.740.000	4.160.000	104.900.000	49,23%
8.1	Base Silo Pulmon Ø2,50m - Silo Residuos	gl	1	2.875.000	2.875.000	100%	0%	100,00%	2.875.000	0	2.875.000	
8.2	Base de Silo de Expedicion	und	1	34.425.000	34.425.000	100%	0%	100,00%	34.425.000	0	34.425.000	
8.3	Escalera al final para acceso del tunel de los silos	gl	1	23.000.000	23.000.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8.4	Vedacion elevadores	gl	1	39.000.000	39.000.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8.5	Cierre pozo elevador con reja	gl	4	11.550.000	46.200.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	

8.6	Muerto para Estaimiento	und	1	10.400.000	10.400.000	60%	40%	100,00%	6.240.000	4.160.000	10.400.000	
8.7	Muerto para Estaimiento - fundacion ya hecha	und	8	7.150.000	57.200.000	100%	0%	100,00%	57.200.000	0	57.200.000	
8.8	Muerto para Estaimiento - ya ejecutado	und	2						0		0	
9	Servicios Finales	und	1		40.250.000	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
9.1	Limpieza final de obra	und	1	17.250.000	17.250.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
9.2	Desmobilizacion de Cantero	und	1	23.000.000	23.000.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
Total de la obra civil					5.000.000.000	19,61%	15,46%	35,08%	3.101.921.991	773.232.852	3.875.154.843	77,50%

TOTAL + IVA (Gs.)	773.232.852
DEVOLUCIÓN ANTICIPO (25%)	193.308.213
FONDO DE REPARO (5%)	38.661.643
LÍQUIDO PAGABLE (Gs.)	541.262.997


 ALEJANDRO A. MAIZTEGUI MARTINEZ
 INGENIERO CIVIL
 M.R. 3653

Ing. Ailson Junior
GERENTE PROYECTO ENGSILO
CONTRATISTA

Ing. Alejandro Maiztegui
GERENTE INGEMAX
EMPRESA SUPERVISORA

Ing. Napoleon Daza
GERENTE PROYECTO ALCOENERGY
CONTRATANTE